

역행성 요도조영술 (RUG)

WARWIKI

환자 안내문 · 요도 X선 검사 전 알아야 할 사항

역행성 요도조영술(RUG)은 소변이 몸 밖으로 나오는 관인 요도를 X선으로 촬영하는 짧은 검사입니다. 소량의 조영제를 요도 안에 부드럽게 주입하면 X선 사진에 요도 내부가 선명하게 나타납니다. 이를 통해 집도의가 치료 계획을 세우기 전에 요도의 협착, 흉터, 손상 부위를 정확히 파악할 수 있습니다.

이 검사에 대하여

요도 내부의 흉터나 **요도 협착**(좁아진 부분)은 일반 영상 검사로는 잘 보이지 않습니다. RUG는 X선에 흰색으로 나타나는 조영제를 요도에 채워 내부를 선명한 "지도"처럼 보여 줍니다.

집도의가 RUG를 처방하는 이유:

- 협착이나 흉터의 위치와 길이를 정확히 파악하기 위해
- 손상 후 요도 상태를 확인하기 위해
- 요도 복원 수술 계획을 세우기 위해
- 복원 수술 후 회복 경과를 확인하기 위해

이 검사는 소변이 지나가는 요도 내강을 촬영합니다. 신장은 보지 않으며, 치료가 아닌 다음 단계를 안내하는 사진 검사입니다.

안전한가요?

네. RUG는 널리 시행되는 위험도가 낮은 검사입니다. 방사선 노출량이 적고, 조영제는 수용성이어서 소변으로 배출됩니다. 대부분의 환자는 짧고 가벼운 불편감만 느낍니다. 드물게 요로감염, 소량의 출혈, 일시적인 배뇨 불편이 생길 수 있으나 대개 가벼운 증상으로 곧 회복됩니다.

용어 설명

요도

방광에서 몸 밖으로 소변을 내보내는 관.

요도 협착

요도가 좁아지거나 흉터가 생긴 부분으로, 소변 흐름을 느리게 하거나 막을 수 있습니다.

조영제

X선에 흰색으로 나타나는 액체로, 요도 내부를 선명하게 보여 줍니다.

도뇨관

가늘고 부드러운 관. 이 검사에서는 끝부분만 요도 입구 안쪽에 살짝 위치하며, 깊이 삽입하지 않습니다.

투시조영(Fluoroscopy)

조영제가 흐르는 모습을 실시간으로 보여 주는 X선 촬영 방식.

요도구(Meatus)

음경 끝에서 소변이 나오는 구멍.

소변 배양 검사

검사 전 감염 여부를 확인하기 위해 소변 검체를 분석하는 간단한 검사.

재건 비뇨기과 전문의

요로 및 요도 복원을 전문으로 하는 외과 의사.

아픈가요? 대부분의 환자는 조영제가 들어갈 때 짧은 압박감이나 따끔함만 느끼며, 심한 통증은 없습니다. 불편하시면 언제든지 의료진에게 말씀해 주세요 — 속도를 늦출 수 있습니다. 검사는 약 15~30분이면 끝납니다.

준비 방법 (검사 전)

준비할 사항이 거의 없습니다. 대부분의 경우:

- 의료진의 별도 지시가 없는 한 **평소대로 식사와 수분 섭취**를 하셔도 됩니다.
- 의료진이 중단을 요청하지 않는 한 **평소 복용 중인 약**을 그대로 드세요.
- 대부분의 환자에게 진정제가 필요하지 않으므로, 보통 **직접 운전하고 귀** 가하실 수 있습니다.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려** 주세요:

- X선 조영제나 요오드에 과민 반응이 있었던 경우
- 혈액 희석제(항응고제)를 복용 중인 경우
- 요로감염 증상이 있는 경우 (배뇨 시 작열감, 발열, 또는 탁하고 냄새가 강한 소변) — 활성 감염이 있으면 검사를 연기할 수 있습니다

감염 여부 확인을 위해 **소변 검체**를 제출하도록 요청받을 수 있으며, 감염 위험을 줄이기 위해 검사 전후에 **항생제**를 처방받을 수 있습니다.

검사 진행 과정

- 1 X선 촬영대에 약간 옆으로 누운 자세를 취합니다. 의료진이 자세를 도와드립니다.
- 2 음경 끝을 소독합니다. 작고 부드러운 관을 **요도구 안쪽 끝부분에만** 살짝 위치시킵니다. 위치 고정을 위해 작은 풍선을 살며시 부풀릴 수 있습니다.
- 3 X선 사진을 촬영하는 동안 조영제를 천천히 주입합니다. 숨을 편안히 쉬며 움직이지 않도록 요청받을 수 있습니다.
- 4 의료진이 화면을 보며 여러 각도에서 사진을 몇 장 찍은 후 관을 제거합니다.

검사 후

- 보통 **바로 귀가**하여 일상 활동을 재개하실 수 있습니다.
- 하루 정도 **소변 볼 때 가벼운 작열감**이 있을 수 있습니다. 물을 충분히 마시면 조영제 배출에 도움이 되고 증상이 완화됩니다.
- 요도구 끝이나 소변에 **소량의 혈액** 또는 분홍빛이 보일 수 있습니다. 흔한 현상이며 보통 하루 내에 사라집니다.
- 조영제는 이후 수 시간에 걸쳐 소변으로 배출됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 배뇨 곤란 또는 소변을 전혀 볼 수 없는 경우
- 심한 출혈 또는 멈추지 않는 출혈
- 시간이 지나도 나아지지 않고 악화되는 통증

기억할 세 가지

1. RUG는 조영제를 이용해 요도 내부를 촬영하는 빠르고 안전한 X선 검사로, 집도의가 적합한 치료를 계획하는 데 도움을 줍니다.
2. 준비할 것이 거의 없습니다. 평소대로 식사·수분·약을 유지하되, 조영제 알레르기, 혈액 희석제 복용, 요로감염 증상은 미리 알려 주세요.
3. 대부분 짧은 압박감만 느끼고 바로 귀가합니다. 하루 정도의 가벼운 작열감이나 소량의 혈뇨는 정상입니다 — 물을 충분히 마시고, 발열·심한 출혈·배뇨 곤란이 있으면 연락하세요.